

Toda función holomorfa no identicamente nula tiene un número finito de ceros en un compacto

Corolario 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $K \subset \Omega$ un compacto y sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no identicamente nula. Entonces, f tiene un número finito de ceros en K .

Demostración: Supongamos por contradicción que existe una sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tal que $\forall n \neq m : z_n \neq z_m \wedge f(z_n) = 0$. Como K es compacto, $\exists (z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $z_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} z_0 \in K$. Entonces, por el principio de los ceros aislados, $f \equiv 0$ en Ω . $\rightarrow \leftarrow$ ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.